

Muzică

Dezvoltați o aplicație Java cu interfață grafică implementată în JavaFX pentru administrarea unor piese muzicale. Fiecare piesă are un **id** unic, o **formație**, un **titlu**, un **gen muzical** și o **durată** (format minute:secunde, ex. 03:45). Un exemplu de piesă este:

id: 1000
formație: Coldplay
titlu: A Head Full of Dreams
gen muzical: Alternative
durată: 03:43

Piese sunt stocate într-o bază de date SQL care va fi accesată prin JDBC. Aplicația va furniza următoarele funcționalități:

1. Încărcarea listei de piese. La pornirea aplicației, lista de piese va fi încărcată din baza de date. Baza de date va conține informații pentru cel puțin 5 piese. Piese vor fi afișate într-o listă în fereastra interfeței grafice, ordonate crescător după valoarea câmpului **formație**. Piese ale aceleiași formații vor fi sortate după titlu **[2p]**.

2. Filtrarea listei de piese. Aceasta se va realiza prin adăugarea pe interfața grafică a unei componente de tip **ComboBox** și a unui buton etichetat „Resetare”. La pornirea aplicației, în componenta **ComboBox** vor fi încărcate genurile muzicale ale pieselor existente. Dacă mai multe piese au același gen, acesta va apare o singură dată **[1p]**.

La selectarea unui gen muzical în componenta **ComboBox**, lista de piese afișată va fi filtrată astfel încât să fie afișate doar piesele având acel gen. De exemplu, dacă utilizatorul selectează valoarea „rock”, atunci în lista de piese se vor afișa doar piese având acest gen **[1p]**.

La apăsarea butonului etichetat „Resetare”, componenta **ComboBox** se va goli, iar lista de piese va afișa toate piesele din baza de date **[1p]**.

3. Generarea unei liste de redare. Utilizatorul va completa numele listei dorite într-o componentă pentru editarea textului; la apăsarea butonului etichetat „**Generează**” aplicația va genera o listă de redare care va fi salvată în baza de date, într-o tabelă având același nume cu numele listei de redare. Tabela va avea aceeași structură ca și tabela care conține lista pieselor și va conține mai multe piese. Piese incluse în listă vor fi alese în mod aleator de program, cu condiția ca să nu existe două piese consecutive cântate de aceeași formație, sau având același gen. Construirea listei de redare se termină odată ce aceasta conține cel puțin 3 piese și durata totală a acestora depășește 15 minute **[2p]**.

Dacă construirea listei nu este posibilă, aplicația va afișa un mesaj de eroare folosind un dialog de tipul **Alert** **[1p]**.

4. Scrieți un test unitar folosind JUnit pentru funcționalitatea legată de generarea listei de redare **[1p]**.

Observații:

- Implementarea interfeței grafice folosind **JavaFX** este obligatorie pentru obținerea unei note de promovare. Funcționalitățile vor fi testate exclusiv prin intermediul interfeței grafice.
- Itemii unei componente **ComboBox** se pot seta folosind metoda
`public void setItems(javaafx.collections.ObservableList<T> observableList)`
- Evenimentul de modificare al selecție unui **ComboBox** se poate adăuga folosind metoda
`public void addListener(javafx.beans.value.ChangeListener<? super T> changeListener)`

oficiu **[1p]**

timp de lucru: 75 minute